

BAC S2 2000 Remplacement

EXERCICE 1

Soit le nombre complexe $Z = (1 - x) \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$ avec $x \in \mathbb{R}$.

1°) Calculer le module et un argument de Z (on discutera selon les valeurs de x) . donner pour chaque cas la forme trigonométrique et la forme exponentielle de Z .

2°) Montrer que Z^{2004} est un réel dont on précisera le signe.

3°) a) Montrer que l'équation $|Z| = 2$ admet deux racines Z_1 et Z_2 .

On notera Z_1 le complexe de plus grande partie réelle et Z_2 l'autre racine.

b) Ecrire Z_1 et Z_2 sous forme algébrique.

c) Placer les points A_1 et A_2 d'affixes respectives Z_1 et Z_2 dans le plan complexe

muni d'un repère orthonormal $(O, \vec{u}, \vec{v})$ et vérifier que A_2, O, A_1 sont alignés.

EXERCICE 2

Un éleveur a dans son enclos 3 moutons et 5 chèvres. pour célébrer le retour de sa quatrième épouse de son pèlerinage, il décide d'abattre au hasard quatre de ses bêtes.

1°) — Soit X le nombre de moutons tués.

a) Déterminer la loi de probabilité de X et sa fonction de répartition.

b) Calculer l'espérance mathématique $E(X)$ et l'écart-type de X .

2°) — On estime qu'un mouton donne environ 20kg de viande et une chèvre 15kg et qu'il faut au moins 65 kg de viande pour satisfaire les invités.

On note A l'événement « on a tué au moins 2 moutons » et B l'événement « il y a assez de viande ».

a) Calculer $P(A)$ et $P(B)$

b) Calculer $P(B / A)$; A et B sont-ils indépendants ?

PROBLEME

I — On considère la fonction g définie par : $g(x) = 1 - x e^{-x}$.

1°) Etudier les variations de g .

2°) En déduire le signe de $g(x)$ suivant les valeurs de x .

II — On considère la fonction f définie par :

$$\begin{cases} f(x) = \ln(-x) & \text{si } x < -1. \\ f(x) = (x+1)(1+e^{-x}) & \text{si } x \geq -1. \end{cases}$$

On désigne par $(\mathcal{C})$ la courbe de f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ du plan. (unité 2 cm).

1°) a) Etudier la continuité et la dérivabilité de f sur $\mathbb{R}$.

b) Etudier les variations de f , puis dresser le tableau de variations de f .

(On utilisera I. 2).

2°) a) Montrer que la droite $\mathcal{D}$ d'équation $y = x + 1$ est asymptote à la courbe $\mathcal{C}$

en $+\infty$.

b) Etudier la position relative de $\mathcal{C}$ et $\mathcal{D}$ sur $[-1; +\infty[$.

3°) Montrer qu'il existe un unique point de la courbe $\mathcal{C}$ dont on précisera les coordonnées, où la tangente (T) est parallèle à la droite $\mathcal{D}$.

4°) Tracer la courbe $\mathcal{C}$, l'asymptote $\mathcal{D}$ et la tangente (T), on précisera la tangente ou les demi-tangentes à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse -1 .

5°) a) Montrer que f est une bijection de $[-1; +\infty[$ sur un ensemble J que l'on précisera.

b) Construire la courbe $\mathcal{C}'$ de f^{-1} sur le même graphique que la courbe $\mathcal{C}$.

III — Pour $\lambda \geq -1$, on note $A(\lambda)$ l'aire en cm^2 de la partie du plan définie par :

$$\begin{cases} -1 \leq x \leq \lambda \\ x+1 \leq y \leq f(x) \end{cases}$$

a) Calculer $A(\lambda)$ à l'aide d'une intégration par parties.

b) Montrer que $A(\lambda)$ admet une limite finie lorsque λ tend vers $+\infty$.

Calculer et interpréter graphiquement cette limite.